Examen del Tema 2

Razones Trigonométricas

Seno, Coseno y Tangente: Triángulos Rectángulos y Aplicaciones

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Dibuja un esquema en los problemas de aplicación e identifica el triángulo rectángulo.
3. Usa los valores exactos de los ángulos notables (no aproximaciones).
4. Racionaliza los denominadores cuando sea necesario.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Razones Trigonométricas en el Triángulo Rectángulo (32 puntos)

1. **(8 pts)** Un triángulo rectángulo tiene hipotenusa 25 y un cateto de 7.
   a) Halla el otro cateto (aplica Pitágoras).
   b) Escribe las **seis** razones trigonométricas del ángulo agudo θ opuesto al cateto de 7.
2. **(8 pts)** Si $\operatorname{sen}\alpha = \dfrac{5}{13}$ y α es un ángulo agudo, calcula $\cos\alpha$ y $\tan\alpha$ usando la identidad fundamental.
3. **(8 pts)** Verifica la identidad fundamental $\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1$ para el ángulo agudo del triángulo de lados 8, 15 y 17.
4. **(8 pts)** El cateto opuesto a un ángulo agudo α mide 6 y la hipotenusa mide 10. Halla $\operatorname{sen}\alpha$, $\cos\alpha$ y $\tan\alpha$.

2. Ángulos Notables: $30°$, $45°$ y $60°$ (34 puntos)

1. **(9 pts)** Calcula con los valores exactos de la tabla:

$$a)\ \operatorname{sen} 30° \qquad b)\ \cos 45° \qquad c)\ \tan 60° \qquad d)\ \operatorname{sen} 60° \qquad e)\ \cos 30°$$

2. **(8 pts)** En un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 16 y uno de los ángulos agudos mide $30°$. Halla la medida de los dos catetos.

3. **(8 pts)** Un triángulo rectángulo isósceles tiene catetos de 5 cm. ¿Cuánto mide su hipotenusa? ¿Cuánto miden sus ángulos agudos?

4. **(9 pts)** Calcula y explica el resultado:

   a) $\tan 30° \cdot \tan 60°$

   b) $\operatorname{sen}^2 30° + \cos^2 30°$

3. Resolución de Triángulos Rectángulos y Aplicaciones (34 puntos)

1. **(9 pts)** Resuelve el triángulo rectángulo cuyos catetos miden 9 cm y 12 cm (halla la hipotenusa y los dos ángulos agudos).
2. **(8 pts)** Desde un punto a 40 m de la base de un edificio, el ángulo de elevación hacia la azotea es de $60°$. ¿Qué altura tiene el edificio?
3. **(9 pts)** Una escalera de 8 m apoyada contra una pared forma un ángulo de $45°$ con el suelo.
   a) ¿A qué altura de la pared llega la escalera?
   b) ¿A qué distancia de la pared está la base de la escalera?
4. **(8 pts)** Un poste de 5 m proyecta una sombra de $5\sqrt{3}$ m. ¿Cuál es el ángulo de elevación del sol?

4. Clave de Respuestas

Sección 1: Razones Trigonométricas en el Triángulo Rectángulo

1. a) $b = \sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24$. b) Con opuesto $= 7$, adyacente $= 24$ e hipotenusa $= 25$:

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{7}{25}, \quad \cos\theta = \frac{24}{25}, \quad \tan\theta = \frac{7}{24}, \quad \csc\theta = \frac{25}{7}, \quad \sec\theta = \frac{25}{24}, \quad \cot\theta = \frac{24}{7}.$$

2. $\cos^2\alpha = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$. Como α es agudo, $\cos\alpha = \frac{12}{13}$. Entonces $\tan\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} = \frac{5/13}{12/13} = \frac{5}{12}$.

3. Tomamos el ángulo θ con opuesto 8 e hipotenusa 17: $\operatorname{sen}\theta = \frac{8}{17}$ y $\cos\theta = \frac{15}{17}$.

$$\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = \left(\frac{8}{17}\right)^2 + \left(\frac{15}{17}\right)^2 = \frac{64 + 225}{289} = \frac{289}{289} = 1. \checkmark$$

4. El cateto adyacente mide $\sqrt{10^2 - 6^2} = 8$. Entonces:

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}, \qquad \cos\alpha = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}, \qquad \tan\alpha = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

Sección 2: Ángulos Notables

1. a) $\operatorname{sen} 30^\circ = \dfrac{1}{2}$ b) $\cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ c) $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ d) $\operatorname{sen} 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ e) $\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

2. Cateto opuesto al ángulo de 30°: $\operatorname{sen} 30^\circ = \dfrac{x}{16} \Rightarrow x = 16 \cdot \dfrac{1}{2} = 8$. Cateto adyacente: $\cos 30^\circ = \dfrac{y}{16} \Rightarrow y = 16 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$.

3. Hipotenusa: $c = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ cm. Los ángulos agudos son iguales (triángulo isósceles) y suman 90°: cada uno mide 45°.

4. a) $\tan 30^\circ \cdot \tan 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{3} = \dfrac{3}{3} = 1$. (Los ángulos son complementarios.) b) $\operatorname{sen}^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4} + \dfrac{3}{4} = 1$. (Es la identidad fundamental.)

Sección 3: Resolución de Triángulos Rectángulos y Aplicaciones

1. Hipotenusa: $c = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$ cm. Ángulo α frente al cateto de 9: $\tan\alpha = \dfrac{9}{12} = 0{,}75 \Rightarrow \alpha \approx 36{,}9°$. El otro ángulo: $\beta = 90° - 36{,}9° \approx 53{,}1°$.

2. $\tan 60° = \dfrac{h}{40} \Rightarrow \sqrt{3} = \dfrac{h}{40} \Rightarrow h = 40\sqrt{3} \approx 69{,}3$ m.

3. a) Altura: $\operatorname{sen} 45° = \dfrac{h}{8} \Rightarrow \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{h}{8} \Rightarrow h = 4\sqrt{2} \approx 5{,}66$ m. b) Distancia de la base: como el ángulo es $45°$, ambos catetos son iguales, así que la distancia también es $4\sqrt{2} \approx 5{,}66$ m (o bien $\cos 45° = \dfrac{d}{8} \Rightarrow d = 4\sqrt{2}$).

4. $\tan\theta = \dfrac{5}{5\sqrt{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3} = \tan 30°$. Por lo tanto, el ángulo de elevación del sol es $\theta = 30°$.